

The 3rd Universal Cup Finals is coming! Join our [Warm-up Game](#) and [Prediction Game](#) and win the prizes! [Learn more...](#)

Time Limit: 3 s

Memory Limit: 1024 MB

Total points: 100

 [\[+7\]](#)

Public NOIP

D. 【NOIP Round #8】 矩阵

Round #8 (Div. 1, 提高)

 Statement

 Submit

 Custom Test

 Attachments

 Discussions & Issues

Back to the contest

 Statistics

题目描述

有一个 $N \times M$ 的矩阵 A ，每个方格 $A_{i,j}$ 可以为正整数，负整数或者 0 。

对于方格 (i,j) ，我们定义：

$$C_{i,j} = \left| \sum_{k=1}^N A_{k,j} - \sum_{k=1}^M A_{i,k} \right|$$

给定所有的 $C_{i,j}$ ，你能否构造出一组合法的 $A_{i,j}$ ？

数据保证至少存在一组解。

输入格式

第一行，两个正整数 N, M 。

接下来 N 行，第 i 行第 j 个数为 $C_{i,j}$ ，含义见题面。

保证至少存在一组解。

输出格式

输出 N 行 M 列，第 i 行第 j 个数为 $A_{i,j}$ 。

多解时，任意输出一组解均可。

你需要保证 $-2^{31} \leq A_{i,j} < 2^{31}$ 。

样例输入 1

```
2 3
3 4 1
6 7 2
```

样例输出 1

```
1 2 6
5 3 4
```

样例输入 2~6

见下发文件。注：不提供样例 3~6 的样例输出。

数据范围

- $1 \leq N, M \leq 1000$;
- $0 \leq C_{i,j} \leq 1000$;
- 保证至少存在一组解。

子任务编号	得分	限制
-------	----	----

1	8	$N, M, C_{i,j} \leq 3$
2	7	$N, M, C_{i,j} \leq 6$
3	12	$N = 1$
4	10	$N, M \geq 2, C_{i,j}$ 全相同
5	18	$N, M \geq 2, C_{i,j}$ 两两不同
6	10	$C_{i,j} \leq 1$
7	12	$N = M$
8	15	$N, M, C_{i,j} \leq 100$
9	8	无额外限制

English ▶

Public Judge | [QOJ 4.5.43.0.dev](#) | [Based on UOJ - OpenSource Project](#)

Made with ❤️ by [Qingyu](#) ✨

Server Time: 2026-05-16 13:17:22